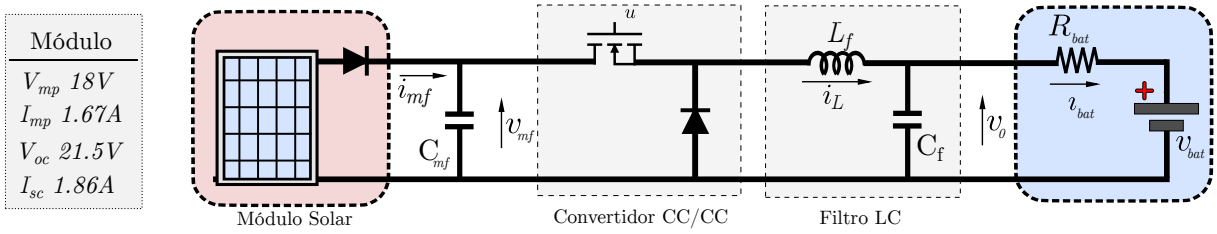
Control de Sistemas de Energías Renovables 2026

Trabajo Práctico 2

Parte A: Simulación del sistema fotovoltaico y lazos de control.



Parte A: Simulación del sistema fotovoltaico.

- **Módulo fotovoltaico**. Implementar el sistema fotovoltaico de la figura en MatLab/Simulink©. Utilizando el modelo de panel fotovoltaico de Simulink/Simscape ("PV Array"), configure el componente para simular el módulo de 30W utilizado en el laboratorio. Compare el modelo empleado con los datos experimentales obtenidos en el laboratorio para un módulo de las mismas características. Para ello, considere diferentes valores de irradiancia y temperatura sobre el panel.
- **Condición de máxima extracción de energía**. Considerando un valor de irradiancia y temperatura constante, encontrar los valores de corrientes, tensiones y ciclo de trabajo en estado estacionario del sistema (tensión y corriente del módulo, corriente sobre el inductor y tensión sobre capacitores), para el punto de máxima extracción de energía. Verifique los valores encontrados por simulación.

Parte B: Implementación MPPT.

- **Método de perturbar y observar.** Implementar una una estrategia MPPT basada en P&O del ciclo de trabajo del convertidor . Definiendo diferentes perfiles de radiación solar, compare la eficiencia en el seguimiento de máxima potencia para todos los métodos.

Parte C: Implementación experimental.

- En función de lo implementado en MATLAB realice la implementación real del algortimo desarrollado.